

SPECIFICATION

SnowBot 电气分包 I 包 · ARCBOS 总架构、系统集成与最终冻结说明 v1.0

ARCBOS-SPEC-2606-0012 · SPECIFICATION

CLIENT SnowBot
PROJECT SnowBot Alpha & Beta
STATUS Final

DOCUMENT GOVERNANCE — CURRENT ELECTRICAL AUTHORITY

文件编号：ARCBOS-SPEC-2606-0007-I

版本：v1.0

状态：Final

适用对象：ARCBOS Founder/Owner、系统架构负责人、项目经理、电气负责人、结构负责人、供应链管理负责人、测试负责人

关联总方案：SnowBot 整机电气系统总体方案 v1.0

整机范围说明：本包内部执行依据以《SnowBot 整机电气系统总体方案 v1.0》（ARCBOS-SPEC-2606-0016）为准。主文档不由本文件替代。

本文定位：本文是 I 包 ARCBOS 总架构、系统集成与最终冻结说明。I 包不外包。供应商可以设计子系统，但不能替 ARCBOS 定义 SnowBot、冻结系统边界或决定最终验收。

1. 一页读懂 I 包

I 包：ARCBOS 总架构、系统集成与最终冻结包

核心职责

- └ 定义系统、控制接口、组织集成、执行验收、决定冻结。

ARCBOS必须掌握

- └ 总体架构
- └ 48V平台边界
- └ 安全边界
- └ 接口控制
- └ 一票否决项
- └ 验收标准
- └ 测试计划
- └ 供应商评审
- └ 系统集成测试
- └ 最终冻结权

不能外包的内容

- └ 系统定义权
- └ 安全边界定义权
- └ 接口控制权
- └ 故障处理原则
- └ 一票否决权
- └ 最终设计冻结权

I 包的意义是防止供应商各做各的，最后整机跑不起来、无人负责。

2. 三包制总图

SnowBot 电气系统采用三包制外包 + ARCBOS 总控。

SnowBot电气分包结构

A包：电池能源包

- └ 安全、稳定、可诊断地输出48V主电源。

B包：整车电控总包

- └ 让机器人安全地动起来、除起来、停下来、报故障。

C包：产品化电气工程包

- └ 把Alpha跑通的系统产品化，包含Dock、正式线束、低压、EMC。

I包：ARCBOS总架构包

- └ 定义系统、控制接口、组织集成、执行验收、决定冻结。

Alpha 阶段启动 A 包和 B 包。Beta 阶段在 A 包和 B 包边界稳定后启动 C 包。I 包贯穿始终。

3. 第一性原理下的 ARCBOS 职责

SnowBot 电气系统本质上只解决四件事：

SnowBot电气系统四件事

储能与安全供电

- └ A包主责，I包定义边界并验收。

动力执行与运动控制

- └ B包主责，I包定义状态机、安全边界和验收。

补能与产品化电气工程

- └ C包主责，I包定义互锁、接口和冻结标准。

整机集成与验证

- └ I包主责，不能外包。

外包越多，接口越多。ARCBOS 现阶段的最佳实践不是细拆供应商，而是减少接口、明确责任、牢牢掌握架构和验收。

4. I包总控文件清单

ARCBOS 必须维护以下总控文件：

I包总控文件

架构文件

- └ SnowBot整机电气系统总体方案
- └ 系统电气架构图
- └ 主回路单线图
- └ 分包边界说明

接口文件

- └ 接口控制文件 ICD
- └ CAN总线矩阵
- └ IO总表
- └ 端子与连接器总接口表
- └ 供应商接口变更记录

安全文件

- └ 安全状态机
- └ 一票否决项总表
- └ 满电下坡规则
- └ NAV/COMMS降级规则
- └ 充电互锁C1-C12
- └ 故障码总表

测试文件

- └─ Alpha测试计划
- └─ Beta冻结清单
- └─ 系统FAT清单
- └─ 故障注入测试计划
- └─ 低温/盐雾/热循环计划
- └─ 供应商整改闭环表

5. ARCBOS 对 A 包的控制点

A包控制点

平台边界

- └─ 48V LFP
- └─ 15S系统
- └─ Alpha 13.44kWh
- └─ Beta/v1.0 26.88kWh

能力边界

- └─ 300A连续等级评估
- └─ 400-450A 10秒峰值
- └─ 500-600A 1秒峰值
- └─ 200A连续充电

安全边界

- └─ 低温硬件禁充
- └─ 主接触器受控
- └─ 预充受控
- └─ 主熔断保护
- └─ 半插入检测
- └─ 带载拔出硬件阻止

接口边界

- └─ BMS CAN
- └─ 充电允许
- └─ 放电允许
- └─ 回生允许
- └─ 故障码

ARCBOS 不能让 A 包只交电池实物。A 包必须交付设计资料、CAN 协议、故障码、保护曲线和测试报告。

6. ARCBOS 对 B 包的控制点

B包控制点

动力边界

- └ 除雪总成2.5-3.5kW连续
- └ 除雪总成5-6kW峰值
- └ 不冻结5kW连续功率
- └ 履带1.0-1.5kW/侧连续目标
- └ 履带2.0-2.5kW/侧峰值目标

控制边界

- └ VCU状态机
- └ 堵转检测
- └ 反转清堵
- └ 负载仲裁
- └ 故障码
- └ 日志

安全边界

- └ E_STOP最高优先级
- └ CHARGING禁止履带和除雪动作
- └ SERVICE禁止自动动作
- └ 满电下坡硬规则
- └ NAV/COMMS降级动作

B 包不能把系统做成黑盒。ARCBOS 必须拿到 VCU 状态机图、CAN 协议、IO 点表、故障码表、负载仲裁策略和测试数据。

7. ARCBOS 对 C 包的控制点

C包控制点

充电边界

- └ 7.2kW主充电
- └ 200A连续触点
- └ 尾部离地DC触点
- └ 低压握手
- └ 接触电阻检测
- └ 充电退出无电弧

线束边界

- └ 主放电线束
- └ 充电线束

- └ 电机支路线束
- └ 低压线束
- └ CAN线束
- └ 安全线束

产品化边界

- └ 正式线束图
- └ 端子表
- └ 接插件表
- └ 压接规范
- └ 装配工艺
- └ 接地屏蔽
- └ EMC预评估

C包不能改架构。C包的任务是把已验证的 Alpha 系统做成可制造、可维护、可测试的 Beta 产品化电气工程。

8. 接口控制原则

接口是 I 包最重要的工作。

接口控制原则

所有接口必须有文件

- └ 电气接口
- └ 通信接口
- └ 控制接口
- └ 机械安装接口
- └ 维护接口
- └ 测试接口

接口变更必须记录

- └ 谁提出
- └ 为什么改
- └ 影响哪些包
- └ 是否影响安全
- └ 是否影响线束
- └ 是否影响测试
- └ 谁批准

供应商不得私下改接口

- └ 任何影响A/B/C包边界的变更，必须经ARCBOS批准。

9. 系统级安全边界

以下边界由 ARCBOS 定义，不由供应商决定。

系统级安全边界

电池安全

- └ 低温硬件禁充
- └ 过流保护
- └ 接触器异常处理
- └ 带载拔出阻止

运动安全

- └ E_STOP
- └ SERVICE禁止自动动作
- └ CHARGING禁止运动
- └ 堵转两次失败进入FAULT_STOP
- └ 通信丢失不得维持危险动作

充电安全

- └ C1-C12互锁
- └ 未到位不带电
- └ 接触电阻异常不快充
- └ 退出前降流到0

场景安全

- └ 满电下坡硬规则
- └ NAV_LOST停止新区域作业
- └ COMMS_LOST不进入新区域
- └ 3cm以上硬冰不承诺处理

10. Alpha 阶段 ARCBOS 工作

Alpha 目标是让机器安全动起来、除起来、停下来、报故障，并采集真实负载谱。

Alpha阶段I包工作

供应商管理

- └ 启动A包
- └ 启动B包
- └ 暂不急于启动C包产品化冻结
- └ 明确A/B包接口

设计评审

- └ A包电池/BMS/主回路评审

- └ B包除雪总成/履带/VCU评审
- └ 主回路电流边界评审
- └ VCU状态机评审
- └ 初版线束与低压评审

测试组织

- └ 除雪总成台架
- └ 履带坡道与牵引
- └ BMS保护
- └ 状态机
- └ 低温禁充
- └ 堵转清堵
- └ 故障日志

11. Beta 阶段 ARCBOS 工作

Beta 目标是把 Alpha 验证过的系统产品化。

Beta阶段I包工作

供应商管理

- └ A包深化为15S2P产品电池
- └ B包冻结动力与VCU边界
- └ 启动C包产品化电气工程
- └ 管理A/B/C接口

设计冻结

- └ 电池接口冻结
- └ 主回路保护冻结
- └ 除雪总成传动和电机冻结
- └ 履带功率冻结
- └ VCU状态机冻结
- └ 充电Dock冻结
- └ 线束图冻结
- └ 低压/EMC方案冻结

验证组织

- └ 系统FAT
- └ 故障注入
- └ 低温测试
- └ 盐雾测试
- └ 热循环测试

- └ 振动测试
- └ 客户试用前验收

12. 供应商评审规则

ARCBOS 评审供应商时，不只看报价。

供应商评审维度

能力

- └ 是否做过类似系统
- └ 是否理解低温户外工况
- └ 是否能做测试
- └ 是否能交源文件

接口

- └ 是否愿意开放CAN协议
- └ 是否愿意交IO点表
- └ 是否愿意配合其他包
- └ 是否接受ARCBOS冻结权

风险

- └ 是否黑盒
- └ 是否只卖器件
- └ 是否拒绝测试
- └ 是否只交PDF
- └ 是否逃避系统问题

供应商如果不愿意交源文件、协议、故障码、测试报告，不适合 SnowBot。

13. 设计评审节奏

推荐节奏：

设计评审节奏

R0：供应商能力筛选

- └ 判断能不能做
- └ 不进入细节采购

R1：方案评审

- └ A/B包给出初版方案
- └ ARCBOS确认架构不跑偏
- └ 明确接口和风险

R2：详细设计评审

- └ 原理图
- └ 状态机
- └ 接口文件
- └ 测试计划
- └ 关键器件选型

R3：样机前评审

- └ 是否可以采购
- └ 是否可以装机
- └ 是否满足一票否决项

R4：Alpha测试评审

- └ 负载谱
- └ 保护动作
- └ 故障码
- └ 整改清单

R5：Beta冻结评审

- └ 决定是否进入产品化冻结

14. 系统 FAT 清单

I 包必须组织系统 FAT，不由单一供应商自测代替。

系统FAT

电池与主回路

- └ 上电
- └ 预充
- └ 接触器动作
- └ BMS通信
- └ 低温禁充
- └ 过流保护

动力系统

- └ 履带启动
- └ 原地转向
- └ 除雪总成启动
- └ 堵转保护
- └ 反转清堵
- └ 热降额

状态机

- └─ READY
- └─ DRIVE
- └─ SNOW_WORK
- └─ DERATE
- └─ DOCKING
- └─ CHARGING
- └─ FAULT_STOP
- └─ E_STOP
- └─ SERVICE

充电

- └─ 对接
- └─ 低压握手
- └─ 充电允许
- └─ 200A路径温升
- └─ 退出无电弧

异常

- └─ BMS通信丢失
- └─ 电机控制器掉线
- └─ NAV_LOST
- └─ COMMS_LOST
- └─ 满电下坡
- └─ 低压异常

15. 总体验收标准

SnowBot 电气系统进入 Beta 冻结前，必须满足：

1. A/B/C 包接口文件完整。
2. BMS CAN、VCU CAN、电机控制器 CAN、充电接口清楚。
3. 主回路保护协调有初步依据。
4. 除雪总成堵转逻辑可测试。
5. 履带坡道和原地转向测试完成。
6. 满电下坡策略可执行。
7. NAV/COMMS 降级动作可执行。
8. 充电互锁 C1-C12 完整。
9. 正式线束图和端子表完整。
10. 一票否决项全部关闭或有明确整改计划。

16. I 包一票否决项

I包一票否决项

1. ARCBOS没有总架构文件
2. 没有接口控制文件ICD
3. 供应商私自改变接口
4. A/B/C包之间没有明确责任边界
5. VCU状态机不清楚
6. 故障码体系不清楚
7. 低温禁充边界不清楚
8. 满电下坡策略不清楚
9. NAV/COMMS降级不清楚
10. 充电互锁不清楚
11. 主回路保护协调不清楚
12. 线束图缺失
13. 供应商只交PDF不交源文件
14. 测试结果不能追溯
15. 没有ARCBOS最终冻结权

17. I 包第一阶段工作顺序

I包第一阶段工作顺序

1. 冻结三包制分包边界
2. 启动A包供应商评估
3. 启动B包供应商能力筛选
4. 明确C包Beta阶段启动条件
5. 输出接口控制文件ICD初版
6. 输出CAN总线矩阵初版
7. 输出VCU状态机验收清单
8. 输出A/B包第一轮评审问题清单
9. 组织A/B包方案评审
10. 组织Alpha台架与样机测试计划

18. I 包最终判断

I包最终判断

供应商可以做子系统。
但系统定义权不能外包。
安全边界不能外包。
接口控制不能外包。

最终冻结权不能外包。

ARCBOS必须成为SnowBot电气系统的系统架构方，
而不是被供应商牵着走的采购方。

19. 主方案覆盖矩阵

本节用于 I 包自查 ABCI 四份分包文档是否真实覆盖《SnowBot 整机电气系统总体方案 v1.0》。该矩阵是 ARCBOS 内部总控工具，也是防止供应商瞎子摸象的责任分配表。

主方案 章节/ 主题	A 包	B 包	C 包	I 包
总体 结 论、 设计 目 标、 数据 性质	理解 并执 行能 源边 界	理解并执行运 动/控制边界	理解并执行产品化边界	主责维护
已锁 定系 统边 界	48V LFP、 15S、 电池 容量	履带、除雪、 VCU 状态	充电、线束、低压、EMC	主责冻结
电压 平台 选择	主责 实现 48V 电池 平台	按 48V 控制器 和电机设计	按 48V 线束和充电路径设计	决定是否触发 72V 评估
总体 电气 架构	能源 层	动力层、控制 层	低压层、线束、充电工程化	主责维护架构
负载 谱与 功率 等级	按叠 加电 流设 计	主责转化为控 制策略	按电流等级设计线束和连接器	主责验证负载谱

主方案 章节/ 主题	A 包	B 包	C 包	I 包
	BMS 和主 回路			
电池 系统 方案	主责	读取 BMS 边界	承接电池接口和线束	评审冻结
BMS 目标 能力	主责	读取 Charge/ Discharge/ Regen 允许状 态	承接 BMS 通信和充电联动接口	验收
主回 路与 保护 协调	主责 主熔 断、 接触 器、 预 充、 SD	控制器限流、 VCU 降额	线束、支路保护和端子工程化	主责保护顺序
除雪 总成 主电 机与 传动	供电 与保 护边 界	主责	线束、连接器、安装工程化	冻结传动前置条件
堵转 与恢 复	BMS 峰值 能力 和保 护配 合	主责	线束和支路保护配合	验收测试
履带 驱动	供电 与回 生允 许	主责	线束和连接器工程化	验收测试

主方案 章节/ 主题	A 包	B 包	C 包	I 包
除雪 总成 与履 带功 率耦 合	按叠 加电 流设 计	主责负载仲裁	按峰值电流工程化	主责评审
辅助 执行 器	供电 边界	主责控制	线束与连接器	验收
充电 系统 与 Dock	BMS 充电 允 许、 低温 禁充	CHARGING 状 态互锁	主责	主责充电安全边界
低压 电源 系统	48V 供电 边界	Alpha 初版	Beta 产品化主责	验收
VCU、 IPC 与控 制边 界	BMS 接口	主责	线束/低压/EMC 配合	定义安全边界
GPS/ 通信 降级	提供 BMS 状态	主责执行	通信物理层配合	定义规则并验收
急 停、 安全 链 路、 制动 回生	BMS 断开 和 RegenAllowed	运动侧主责	安全线束与接口	主责系统级安全

主方案 章节/ 主题	A 包	B 包	C 包	I 包
热管 理	电池 热管 理主 责	控制器与负载 仲裁配合	低压/线束/传感器工程化	验收
线束 与连 接器	电池 盲插 和电 池端 子	Alpha 初版线 束需求	主责正式线束	冻结接口
EMC、 接地 与通 信	BMS 抗扰 与接 口	控制器噪声源 与通信	主责工程化	验收
结构 接口	电池 包结 构和 电池 仓接 口	控制器、执行 器安装接口	线束/Dock/低压安装接口	跨包冻结
作业 面 积、 路径 长度 与定 位	低温 可用 能量 输入	速度、功率、 状态机执行	Dock 和回充工程化	主责 SLA 与场地仿真
硬冰 层服 务边 界	保护 能力 支持	主责执行保护/ 绕行	无直接主责	主责对外边界
低 温、 盐 雾、	电池 包与 连接	电机/控制器/制 动冷启动	线束/Dock/连接器主责	组织验证

主方案 章节/ 主题	A 包	B 包	C 包	I 包
热循环	器主责			
故障诊断体系	BMS 故障码	VCU/控制器故障码	充电/低压/线束故障信息	主责总故障码表
认证与合规预留	电池和 BMS 资料	控制器和软件资料	充电、线束、EMC 资料	主责路线
Alpha/Beta/v1.0 阶段要求	Alpha 电池、Beta 电池	Alpha 控制闭环、Beta 动力冻结	Beta 产品化	阶段验收
一票否决项	A 包相关项	B 包相关项	C 包相关项	主责总表

20. 四包自查结论

本轮核查后，ABCI 四份文档必须满足以下判断。

四包自查结论

A包

- └ 不只是电芯/BMS
- └ 必须覆盖电池结构、主回路、BMS、热管理、保护协调和认证资料
- └ 对整机负责的是48V能源安全底座

B包

- └ 不只是电机/控制器
- └ 必须覆盖除雪、履带、VCU、状态机、负载仲裁、硬冰边界、满电下坡和故障码
- └ 对整机负责的是安全运动与安全除雪闭环

C包

- └ 不只是线束/Dock
- └ 必须覆盖正式线束、低压配电、充电Dock、尾部触点、EMC、装配和产品化验证准备
- └ 对整机负责的是产品化电气工程落地

I包

- └ 不做具体零件设计
- └ 必须掌握系统定义、接口控制、安全边界、验收和冻结
- └ 对整机负责的是防止供应商各自为政

21. 供应商交付执行规则

以下规则适用于 A、B、C 所有外包供应商。

供应商交付硬规则

资料交付

- └ 不接受只交PDF
- └ 必须交可编辑源文件
- └ 必须交图纸源文件
- └ 必须交协议/DBC/寄存器表
- └ 必须交测试原始数据
- └ 必须交版本记录

接口管理

- └ 不得私自改接口
- └ 不得绕过I包评审
- └ 不得把系统安全逻辑做成黑盒
- └ 不得以“内部算法”为由拒绝故障诊断接口

测试管理

- └ 所有关键参数必须可测试
- └ 所有一票否决项必须关闭
- └ 所有异常必须有故障码
- └ 所有整改必须闭环

22. 分包执行风险清单

I包必须定期检查以下高风险丢项。

最容易丢的项目

A包容易丢

- └ 电池包结构
- └ 低温禁充硬件级实现
- └ RegenAllowed
- └ I²t协调

- └ 温升测试
- └ 认证资料预留

- B包容易丢
 - └ 辅助执行器
 - └ 硬冰服务边界执行
 - └ 满电下坡硬规则
 - └ NAV/COMMS降级
 - └ 负载仲裁
 - └ 初版低压/线束与C包交接

- C包容易丢
 - └ 充电退出无电弧
 - └ 接触电阻检测
 - └ 接地/屏蔽策略
 - └ 高电流线束温升
 - └ 低温后插拔/弯折
 - └ EMC预扫

- I包容易丢
 - └ ICD接口控制文件
 - └ 总故障码表
 - └ 供应商接口变更记录
 - └ 系统FAT
 - └ 阶段冻结清单
 - └ 最终否决权

23. 四包执行判断

执行判断

四份分包文档现在不再是简单拆分版。
它们已经按主方案进行了责任补强。

A包负责能源安全底座。

B包负责整车运动控制闭环。

C包负责产品化电气工程落地。

I包负责总架构、接口、验收和冻结。

后续每次供应商评审，都应拿I包第19节覆盖矩阵对照检查。

任何主方案内容找不到责任包，就必须立即补到对应包中。

24. 接口控制、版本管理与系统验收规则

本节定义 ARCBOS 内部必须执行的接口控制、CAN 矩阵、变更审批、阶段交接、故障码编号、一票否决、系统 FAT 和版本控制规则。

24.1 ICD 接口控制文件最小内容框架

I 包必须维护 ICD。ICD 不是可选文件，也不是会议纪要。R1 评审前必须有 ICD v0.1，R2 评审后关键接口变更必须进入审批。

ICD最小内容框架

基础信息

- └ ICD编号
- └ 接口名称
- └ 接口版本
- └ 当前状态：Draft / Review / Frozen / Obsolete
- └ 输出包
- └ 输入包
- └ 责任人
- └ 最近修改日期

接口类型

- └ 电气功率接口
- └ 低压电源接口
- └ CAN通信接口
- └ IO接口
- └ 机械安装接口
- └ 维护接口
- └ 测试接口

接口内容

- └ 物理形式
- └ 连接器/端子/安装面
- └ 信号定义
- └ 电压/电流/功率边界
- └ 通信协议
- └ 刷新周期
- └ 超时处理
- └ 故障处理
- └ 验收方法

变更记录

- └ 变更编号
- └ 变更原因
- └ 影响包

- └ 是否影响安全
- └ 是否影响线束
- └ 是否影响测试
- └ 批准人
- └ 批准日期

24.2 CAN 接口最低 ICD 字段

字段	要求
CAN 节点	BMS、VCU、除雪控制器、左履带控制器、右履带控制器、充电器等
总线归属	动力 CAN、传感器 CAN、充电 CAN 或网关后子网
波特率	250kbps、500kbps 或供应商建议值，必须明确
报文 ID	11 位或 29 位必须明确
信号名称	必须与 DBC 一致
数据类型	bit、uint、int、float 或等效定义
单位/比例/偏移	必须明确
刷新周期	周期报文必须定义周期
超时处理	VCU 收到超时后如何动作必须明确
故障码映射	必须进入总故障码表

24.3 CAN 节点矩阵初版

节点	所属包	总线归属	主要输出	主要接收
BMS	A 包	动力 CAN/能源 CAN	电压、电流、SOC、ChargeAllowed、DischargeAllowed、RegenAllowed、故障码	VCU 状态、故障清除请求、充电状态
VCU	B 包	动力 CAN 核心节点	状态机、使能、限流请求、故障状态	BMS、电机控制器、充电器、IPC、IO 状态
除雪总成控制器	B 包	动力 CAN	电流、转速、温度、故障码、堵转状态	VCU 使能、转速/扭矩/限流命令
左履带带控制器	B 包	动力 CAN	电流、速度、温度、故障码、回生状态	VCU 速度/扭矩/制动命令

节点	所属包	总线归属	主要输出	主要接收
右履带控制器	B包	动力CAN	电流、速度、温度、故障码、回生状态	VCU 速度/扭矩/制动命令
充电器/Dock控制器	C包	充电CAN 或低压握手接口	充电器状态、输出电压、电流、故障码、Dock 到位	BMS/VCU 充电允许、充电启动/停止命令
IPC	B包接口/I包定义	以太网、CAN 或串口待冻结	任务、路径、NAV 状态、COMMS 状态	VCU 状态、故障、允许动作边界

IPC 与 VCU 的物理接口在 Alpha 阶段可暂定，但 R2 评审前必须冻结，不能长期悬空。

24.4 接口变更审批流程

接口变更审批流程

R0-R1阶段

- └ 供应商可提出变更建议
- └ I包记录变更
- └ 安全相关变更必须立即评审

R2评审后

- └ 任何接口变更必须提交接口变更申请
- └ I包评估影响
- └ 相关包确认影响
- └ 安全相关变更必须Founder/总架构批准
- └ 批准后更新ICD版本

Beta冻结后

- └ 原则上不允许接口变更
- └ 必须变更时建立ECR/ECN记录
- └ 重新执行受影响测试

接口变更申请最少包含：变更编号、提出方、变更描述、影响包、安全影响、线束影响、测试影响、批准人、批准日期、关闭证明。

24.5 Alpha 到 Beta 交接与 C 包启动规则

C包启动规则

若A/B接口未完成R2评审

- └ C包只能做预研，不能进入正式线束冻结和Dock冻结。

C包正式启动条件

- └ A包电池端子、BMS接口、充电允许状态已通过I包评审
- └ B包IO点表、VCU状态机、控制器端子已通过I包评审
- └ Alpha样机已完成基本上电和状态切换测试
- └ I包签发C包启动通知
- └ ICD v0.1已建立

C包正式冻结条件

- └ A/B/C接口均在ICD中冻结
- └ 正式线束图通过评审
- └ Dock机械接口通过评审
- └ 低压配电通过评审
- └ EMC预扫计划通过评审
- └ 系统FAT项目已定义

24.6 VCU 状态机版本管理规则

VCU状态机版本管理

R0-R1阶段

- └ B包可快速迭代
- └ 每次迭代必须保留版本记录
- └ 关键安全状态不得删除

R2评审后

- └ 状态名称变更必须经I包批准
- └ 状态跳转条件变更必须经I包批准
- └ E_STOP / CHARGING / SERVICE / FAULT_STOP变更必须专项评审
- └ 变更后重新执行相关FAT测试

Beta冻结后

- └ 状态机变更按工程变更流程处理。

24.7 故障码编号空间分配规则

为避免 A/B/C 包故障码冲突，I 包建立故障码编号空间。

范围	所属	示例
0x0001–0x00FF	A 包/BMS/电池/主回路	低温禁充、BMS 过流、接触器异常
0x0100–0x01FF	B 包/VCU 状态机	状态机非法跳转、通信超时、E_STOP
0x0200–0x02FF	B 包/除雪总成	堵转、过温、反转清堵失败
0x0300–0x03FF	B 包/履带与制动	履带控制器掉线、制动未释放、回生异常
0x0400–0x04FF	C 包/充电 Dock	接触电阻高、对准失败、充电退出异常
0x0500–0x05FF	C 包/低压、线束、EMC 相关	DC-DC 欠压、传感器电源异常、CAN 错误帧过多
0x0600–0x06FF	导航/通信降级接口	NAV_LOST、COMMS_LOST、LOCAL_SAFE

最终编号可调整，但必须由 I 包统一分配，不允许供应商自由冲突编号。

24.8 整机一票否决项总表

I 包必须维护整机一票否决项总表。以下为初版总表，执行时需要增加“是否关闭”和“关闭证明”。

编号	条目	所属包	关闭证明
A-01	低温禁充只靠软件	A 包	硬件保护说明与测试报告
A-02	BMS 无 CAN 故障码或无 DBC/可集成信号表	A 包	DBC、信号表、故障码表
A-03	无法证明 300A 连续能力	A 包	规格书与温升测试
A-04	无法证明 400–600A 峰值能力	A 包	规格书与峰值测试
A-05	无法证明 200A 连续充电能力	A 包	充电温升测试

编号	条目	所属包	关闭证明
A-06	电池半 插入仍 可能上 电或带 载拔出 无硬件 阻止	A 包	互锁测试
B-01	没有传 动方案 就冻结 除雪总 成电机	B 包	传动输入评审记 录
B-02	把 5kW 直接定 义为连 续功率	B 包	负载谱与电机选 型报告
B-03	堵转只 能靠熔 断器处 理	B 包	堵转清堵测试
B-04	VCU 无 状态机 图或关 键状态 不可测 试	B 包	状态机图与 FAT 记录
B-05	辅助执 行器未 进入 VCU 状 态机且 无测试 记录	B 包	辅助执行器测试 报告

编号	条目	所属包	关闭证明
B-06	负载仲裁阈值未量化	B 包	仲裁阈值表与测试记录
C-01	高电流触点未到位即可带电	C 包	充电互锁测试
C-02	充电退出时带载拉弧	C 包	无电弧退出测试
C-03	Dock 机械接口无对接容差目标	C 包	Dock 机械接口规格表
C-04	无正式线束图、端子表或压接规范	C 包	线束图、端子表、压接规范
C-05	无接地/屏蔽策略或无 EMC 预扫计划	C 包	EMC 风险清单和预扫计划
I-01	R1 评审前没有 ICD v0.1	I 包	ICD 文件
I-02	供应商私自改接口且无变更记录	I 包	接口变更审批记录
I-03	四包一票否决	I 包	总表与关闭状态

编号	条目	所属包	关闭证明
	项总表 未建立		
I-04	没有 ARCBOS 最终冻 结权	I 包	项目治理文件和 评审记录

该表为初版管理表。执行时必须继续把 A/B/C/I 各包全部一票否决项逐条纳入，形成完整关闭清单。该表是 I 包统一管理供应商否决项关闭状态的主表。

24.9 系统 FAT 量化补充

系统FAT新增量化项目

A包相关

- └ BMS心跳中断300ms/1s/3s分级响应测试
- └ 200A充电路径温升测试
- └ 250-300A主放电路径温升测试
- └ 低温禁充实测

B包相关

- └ 主母线电流270A超过3秒DERATE测试
- └ 主母线电流320A超过1秒FAULT_STOP测试
- └ 辅助执行器断电自锁测试
- └ 传动件-30℃冷启动测试
- └ NAV_LOST / COMMS_LOST测试

C包相关

- └ Dock粗对准±50mm导向测试
- └ 触点级对准±5mm接触测试
- └ 充电退出无电弧测试
- └ 触点-30℃对接可靠性测试
- └ EMC预扫前置测试

24.10 文件版本控制规则

版本控制规则

发版

- └ 所有对外文档必须有版本号
- └ 每次发给供应商必须记录日期和版本
- └ 旧版本失效必须明确通知

修订

- └ 技术参数变化必须记录原因
- └ 接口变化必须更新ICD
- └ 一票否决项变化必须更新总表
- └ 测试标准变化必须通知所有受影响供应商

冻结

- └ Alpha冻结不等于Beta冻结
- └ Beta冻结不等于量产冻结
- └ 任何冻结必须有I包评审记录